

3-7 (1) 为什么元素的热力学稳定单质 $\Delta_f H_m^\ominus = 0$, 而其 $S_m^\ominus > 0$?

(2) 附录 1 中列出 $\Delta_f H_m^\ominus$ 的值, 为什么不列出 $\Delta_f S_m^\ominus$ 的值?

(3) 为什么物质蒸发时的熵变大于其熔化时的熵变?

(4) 对吸热反应, 环境的熵增加还是减少? 放热反应又如何?

1) 元素的热力学稳定状态是单质形式, 不需要生成或消耗其他物质, 因此不需要吸收或释放任何能量。

标准摩尔熵描述物质分子在一定温度下运动状态的物理量。

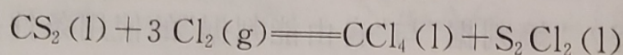
元素的热力学稳定单质形式具有一定的热运动, 因此标准摩尔熵大于 0。

2) $\Delta_f S_m^\ominus$ 的值通常难以计算和测量。 $\Delta_f H_m^\ominus$ 也能用来计算反应的吉布斯自由能变化。

3) 物质蒸发时, 由液态转变为气态, 分子之间的相对位置发生了较大的变化。气体分子间的运动大幅增加, 从而产生更大的熵变。相比之下, 熔化过程中, 物质从固态到液态, 分子间的位置变化较小, 因此熵变较小。

4) 对于吸热反应, 反应热为正, 系统吸收了热。热量的吸收导致系统分子间运动的加剧, 运动更加混乱, 因此熵增加。环境的熵减少。放热反应则是相反, 环境的熵增加。

3-20 重要的化学溶剂 $\text{CCl}_4(\text{l})$ 通过下面反应制备:



求此反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 。已知, 298K 时 $\text{CCl}_4(\text{l})$, $\text{S}_2\text{Cl}_2(\text{l})$, $\text{SO}_2(\text{g})$ 和 $\text{CO}_2(\text{g})$ 的标准摩尔生成焓 ($\Delta_f H_m^\ominus$) 分别为 $-135.4\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $-58.2\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $-296.8\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $-393.5\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\text{CS}_2(\text{l})$ 的标准摩尔燃烧热 ($\Delta_c H_m^\ominus$) 为 $-1077\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

3-21 铝热剂可用于某些金属的熔炼。这是为什么?

$$\Delta_r H_m^\ominus = \sum_i \nu_i \cdot \Delta_f H_m^\ominus(i)$$



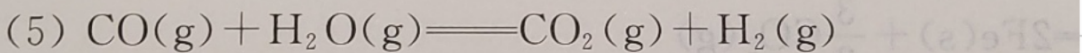
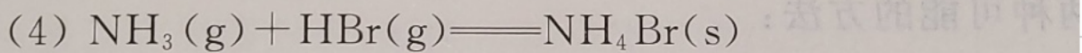
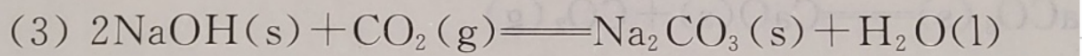
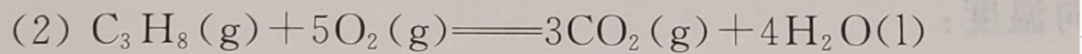
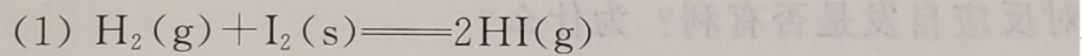
$$\Delta_f H_m^\ominus(\text{CS}_2) - (2(-296.8) - 393.5) = 1077 \quad \Delta_f H_m^\ominus = 89.9$$

$$\Delta_r H_m^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus(\text{CCl}_4) + \Delta_f H_m^\ominus(\text{S}_2\text{Cl}_2) - \Delta_f H_m^\ominus(\text{CS}_2) - 3\Delta_f H_m^\ominus(\text{Cl}_2)$$

$$= -135.4 - 58.2 - 89.7 + 3(0)$$

$$= -283.5 \text{ kJ/mol}$$

3-26 判断下列反应是熵增加, 熵减小还是基本不变?



- 1) 增加
- 2) 减小
- 3) 减小
- 4) 减小
- 5) 基本不变

